

TD DE PUNITION (EQUATIONS PARAMETRIQUES)

Exercice 1

On considère l'équation $(E) : mx^2 - 2(m+1)x + m - 3 = 0$ avec $m \in \mathbb{R}$.

- 1 Résoudre suivant les valeurs de m l'équation (E) .
- 2 Trouver les valeurs de m pour lesquelles (E) admet :
 - a deux solutions de signes contraires.
 - b deux solutions positives.
- 3 Dans le cas où (E) admet deux solutions x_1 et x_2 , trouver une relation indépendante de m liant x_1 et x_2 .

Exercice 2

On considère le trinôme $P(x) = (2m-1)x^2 - 2mx + 1$ avec $m \in \mathbb{R}$.

- 1 Discuter suivant les valeurs de m le nombre de racine de $P(x)$.
- 2 Trouver les valeurs de m pour lesquelles $P(x)$ admet :
 - a deux racines négatives.
 - b deux racines inverses.
- 3 Dans le cas où $P(x)$ admet deux solutions x_1 et x_2 , trouver une relation indépendante de m liant x_1 et x_2 .

Exercice 3 Existence et signe des solutions

Dans chacun des cas suivants, discuter suivant les valeurs de m l'existence et le signe des solutions ;

- 1 $mx^2 - 2(m-2)x - m - 10 = 0$
- 2 $(2m+1)x^2 - (3m+1)x + 3m+1 = 0$
- 3 $(2m-3)x^2 + (m-1)x + 4(m-1) = 0$
- 4 $(2m-1)x^2 - (4m-2)x - 4 = 0$

Exercice 4

On considère l'équation du second degré $(E_m) : (m-1)x^2 - 2(m+1)x + m - 4 = 0$

- 1 Résoudre dans $\mathbb{R}$ en discutant suivant les valeurs de m les solutions de (E_m) .
- 2 Etudier suivant les valeurs de m , l'existence et le signe des solutions x_1 et x_2 de (E_m) .
- 3 Pour quelles valeurs de m , (E_m) admet deux solutions de signes contraires ?
- 4 Pour quelles valeurs de m , (E_m) admet deux solutions positives ?
- 5 Déterminer m pour que deux soit une solution de (E_m) . Trouver l'autre solution de (E_m) .

Exercice 5

Soit l'équation $(E) : x^2 - (2m+3)x + m^2 + 5 = 0$.

- 1 Peut-on trouver m pour que l'équation ait deux solutions :
 - a opposées.
 - b Inverses.
 - c dont l'une est le double de l'autre.
- 2 Déterminer m tel que : $x_1^2 + x_2^2 = 53$.
- 3 Déterminer m tel que : $|x_1 - x_2| = 13$

Exercice 6

Soit l'équation : $(m - 2)x^2 - 2(m + 2)x + 2m - 2 = 0$.

- 1 Discuter suivant les valeurs de m , les solutions de l'équation.
- 2 Dans le cas où l'équation admet deux solutions distinctes x_1 et x_2 , déterminer m tel que :
 - a $x_1^2 + x_2^2 = 35$ et $|x_1 - x_2| = 5$
 - b $x_1 < 2 < x_2$ et $-1 < x_1 < x_2$.
- 3 Trouver une relation indépendante de m entre x_1 et x_2 .
- 4 Déterminer m pour que l'équation admette :
 - a deux solutions de signes contraires.
 - b deux solutions négatives.
 - c deux solutions positives.
 - d deux solutions dont inverse.

Exercice 7

Soit $(E) : (m - 4)x^2 - 2mx + m - 2 = 0$ avec m un réel.

- 1 Résoudre suivant les valeurs de m l'équation (E) .
- 2 Discuter suivant les valeurs de m l'existence et le signe des solutions de (E) .
- 3 On suppose maintenant que (E) admet deux solutions distinctes α et β .
 - a Etablir une relation indépendante de m entre α et β .
 - b Calculer les valeurs de m et α lors que $\beta = 0$.
- 4 Pour quelles valeurs de m a-t-on :
 - a $\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha} = 2$.
 - b $\alpha^2 + \beta^2 \geq -2\alpha\beta$

Exercice 8

On considère les deux équations suivantes :
$$\begin{cases} x^2 - (3m + 1)x + 4 = 0 & (E_1) \\ x^2 - (m - 3)x - 8 = 0 & (E_2) \end{cases}$$

- 1 a Montrer que si ces deux équations admettent une solution commune x_0 alors $x_0 = \frac{6}{m+2}$.
 b En déduire les valeurs de m pour que les équations (E_1) et (E_2) aient une solutions commune.
- 2 On considère l'équation : $x^2 - (m - 3)x - 8 = 0$
 - a Calculer m pour que l'une des solutions de (E_2) soit $2\sqrt{2}$.
 - b Calculer m pour que l'une des solutions de (E_2) soit x_1 avec $x_1 \in \mathbb{R}$.

Exercice 9

Soit l'équation (E) suivante : $x^2 + (2m + 1)x + \frac{1}{4}(3m - 1)(2m - 1) = 0$.

- 1 Etudier suivant les valeurs de m l'existence des solutions x' et x'' de cette équation.
- 2 Le réel $\frac{3}{2}$ peut-il être racine de cette équation ?
- 3 Calculer en fonction de m : $A = \frac{1}{2x' - 3} + \frac{1}{2x'' - 3}$.
- 4 Déterminer l'ensemble des valeurs de m telles que : $-mx^2 + 2x - 3 < 0, \forall m \in \mathbb{R}$.

Exercice 10

On considère le trinôme du second degré en x : $f_m(x) = mx^2 - (m - 1)(m^2 + 1)x + m(m - 1)^2$ où m est un paramètre réel.

- 1 Montrer que lors que $m \neq 0$, le discriminant de l'équation d'inconnue x , $f_m(x) = 0$ est un carré parfait. Etudier suivant les valeurs de m le signe des solutions de cette équation.
- 2 Calculer en fonction de m les solutions x' et x'' de $f_m(x) = 0$.

- a** x' est la solution qui est une fraction en m . Vérifier que $x' - x'' = \frac{(m-1)(m^2-1)}{m}$.
- b** En déduire les valeurs de m pour lesquelles on a : $x' > x''$.
- 3** Pour qu'elles valeurs de m a-t-on $x'' < -2$.
- 4** Montrer que $\forall m \neq 0$, on a : $x' > -2$.
- 5** Déduire des questions précédentes, l'ensemble des valeurs de m pour les quelles on a $x' < -2 < x''$.

M. GASSAMA